지속적인 OS 보안사항 적용을 위한 개발 리소스

항목	내용
목적	E3 장치(DP, RDP, HDLC, GW) 신규 OS 적용과 apt 지속 패치 체계 구축의 개발 항목·시험·환경·공수
상태	초안 (잠정 추정)
작성일	2026-10-19
작성자	김명환

1. 개요

1.1 개발 범위

- 신규 OS 구축·포팅: Debian 13 armhf(NanoPi 3종), Raspberry Pi OS Lite(GW)
- 앱 deb 패키징
- 업그레이드 구성요소: 장치 e3-updater, 서버 운영 도구
- 서버·이미지: 외부 스테이징 서버, 폐쇄망 배포 서버, 설치 이미지, 설정 이관 도구
- SBOM 생성·검증
- 시뮬레이터, 시험망
- 시험, 문서

1.2 개발 제약

- 현장 장치·KT 폐쇄망에서 개발 불가
- 앱 소스는 개발 완료 상태. 앱 로직 신규 개발 없음
- 작업 대상: OS 환경 구성, 이식, 시뮬레이터, 시험
- 개발·검증은 사내 장비(데모세트, 개발 보드)와 시뮬레이터로 수행
- 시뮬레이터로 검증 불가한 항목은 실장비 시험 1회: 실제 장비 통신, 현장 네트워크, KT 반입

1.3 공수 기준

- 단위: 주(week), 풀타임, 개발자 1명, 단계 순차
- 계획: §5 확인 게이트 통과를 가정한 예상 기간(항목별 판단값)
- 범위: 최소~최대(위험 반영)
- 항목별 개발 + 단독 시험 포함
- 합계는 항목 합산
- 잠정 추정*. 확인 게이트 결과로 항목별 보정

* 공수·개발 기간은 AI 검토 내용을 반영한 추정

1.4 참고사항

- 이전 검토: AI 약 11개월 → 검토자 요구로 단계별 기간 축소 검토 → 현행 장치 기록·소스 확인 결과로 재산정
- 재산정(1명): **계획 37.5주(약 8.7개월), 범위 25.5~60주(약 5.9~13.9개월)**
- 단계
- 1단계: 장치 최신 OS 적용 (시뮬레이터 포함)
- 2단계: 다른 장치 확대 적용
- 3단계: 데비안 OS 배포 서버
- 범위별 기간: §4.4

2. 현황과 OS 변경 영향

2.1 확인된 사실

출처: 운영 중 DP 점검 기록, 앱 소스, 인수인계 자료

구분	내용
메모리	총 494MB, 사용 32MB(앱 전체 가동). 앱 프로세스 RSS 대부분 2MB 이하. /dev/shm 248MB
앱 바이너리	ELF 32bit armhf. 링크 라이브러리 libc(rt_server: libpthread, wan_led: libfahw·libm)
앱 소스	DP 활성 소스 약 5.9만 줄. 최신 glibc 대응(e3compat.h의 stime() 대체), 최신 gcc 빌드 옵션 반영
하드웨어 접근	wan_led(429줄)만 libfahw로 GPIO 13·15·19·21·22 제어. 그 외 데몬의 I2C·SPI·시리얼·GPIO 직접 사용 미확인
부팅	현행: FAT boot.img(커널 3.4.39, BSP) + 루트 mmcblk0p2. 신규: Debian U-Boot + 커널 6.12 + extlinux
네트워크	eth0 10.10.0.220/24(기본 경로), eth1 USB 이더넷(AX88772B) 192.168.123.2/24. NetworkManager + networking. NAT: rc.local의 iptables MASQUERADE
서비스	ssh, cron, timesyncd, inetd(telnet 23), vsftpd(21), NetworkManager, pppd-dns, apt-daily.timer. udhcpd·dnsmasq·hostapd 설치. 웹(80) 미가동
기동	rc.local: acagent_checker, NAT 설정. 서버 군(scheck init) 기동 경로 미확인
시각	rtc0 존재. acagent_checker가 hwclock -w 호출
패키지	현행 582개, PoC 이미지 181개
GW 소스	ges_hub: SC16IS752(SPI UART 브리지)를 wiringPi/wiringPiSPI로 구동, GPIO LED도 wiringPi
RDP 소스	DP와 별도 포크. 상이한 소스 파일 약 100개
HDLC	바이너리(ges_hub, rs422_server, mbtcp_server, hdlc_test, proc_check)와 2019년 소스

2.2 OS 변경 영향

영역	영향	대응	규모
메모리	여유 있음(32MB/494MB)	개발 없음, 시험 중 측정	없음
바이너리 호환	glibc 2.23 → 2.41. libc만 링크	무수정 구동 확인 → 소스 재빌드(deb·SBOM)	작음
시간 구조	time_t 사용 구조체 3곳(소켓 노드, PDU 내부, GW 허브). 영구 파일(alarm.db, nelite.db) 구조체 크기 변경 시 파일 재생성, 경보 이력 소실	재빌드 후 구조체 크기 확인	작음~중간
부팅·커널	U-Boot·커널 교체. PoC 실장비 부팅 미검증. 메인라인 커널 H3 정지 사례	실장비 부팅, 시리얼 로그 분석	중간~큼
인터페이스명	앱이 ifconfig eth0:1 호출(main_server.c), eth0/eth1 전제. Debian 기본은 end0, enx...	net.ifnames=0 또는 udev 규칙, net-tools 설치	작음
NAT·포워딩	iptables MASQUERADE + ip_forward. Debian 13은 nf tables 백엔드	서비스로 재현	작음
GPIO	libfahw 없음. 6.x 커널의 sysfs GPIO 비권장	wan_led를 sysfs·libgpiod로 재작성, 핀 매핑 확인	작음
서비스	telnet·FTP·DHCP·ppp·NetworkManager 사용처 불명	현행 이미지에서 설정·사용처 확인, 유지·제거 구분	중간
기동	rc.local + 서버 기동 경로 미확인	systemd unit 재구성, 설정 보존, 종료 시 공유메모리 정리	중간
스토리지	alarm.db mmap(O_SYNC) 쓰기, microSD 성능·수명	장시간 시험	작음
웹 UI	현행 DP 웹 미가동	웹 패키지 포함 여부 확인	작음
GW 하드웨어	wiringPi + SPI. 저장소 제공 여부 확인 필요, SPI 활성화 필요	빌드 또는 대체(spidev, libgpiod), 실물 시험	큼
직렬(HDLC)	RS422 포트 이름·드라이버 변경	실물 시험	중간

3. 시험 전략 (현장 시험 최소화)

단계	시험	방법	장비
L1	신구 OS 비교	같은 nelite.conf·nelite.db·시뮬레이터 입력으로 현행 OS와 신규 OS의 수집·판정·경보·제어 결과 비교	데모세트, 개발 보드
L2	시나리오	정상, 임계 초과, 통신 단절·복구, 정전/입전, 제어, 재부팅 후 복원	시뮬레이터
L3	장시간	수일 연속, 반복 재부팅, 정전 모사, smm, microSD 쓰기	개발 보드
L4	업그레이드	정상, 실패, 정전 중단, 이전 반입본 복구, GW 경유	폐쇄망 모사 시험망
L5	현장(최소)	시뮬레이터로 검증 불가한 항목만: 실제 장비 통신, 현장 네트워크, KT 반입. 1~2개 국사 1회	실장비

- 시뮬레이터 입력: 데모세트·운영 장치의 Modbus·UDP 트래픽을 사전 캡처해 응답 값·시퀀스에 반영
- Host 스텁은 설정 다운로드 미구현. 설정은 현행 장치의 nelite.conf·nelite.db 사용

4. 단계별 개발 항목

불확실성: 낮음 / 중간 / 높음

4.1 1단계. 장치 최신 OS 적용 (시뮬레이터 포함)

ID	항목	내용	계획(주)	범위(주)	불확실성
1-1	부팅·기본 환경	NEO 부팅, USB 이더넷, 인터페이스명 고정, 고정 IP, NAT·ip_forward, 시간·RTC	2	1~3	높음
1-2	서비스·기동 구성	앱 기동 unit, 자동 파티션 확장, 서비스 선별(ssh, cron, 시간 동기, 필요 시 DHCP·ppp·FTP·telnet)	1	0.5~2	중간
1-3	앱 구동·재빌드	현행 바이너리 무수정 구동, 소스 전체 재빌드, libPdu 소스 편입, 동작 확인	1	0.5~1.5	낮음
1-4	하드웨어 의존 이식	wan_led의 libfahw를 sysfs·libgpiod로 대체, 핀 매핑, LED·WAN 링크 확인	1	0.5~1.5	중간
1-5	현장 장비 시뮬레이터	GW(Modbus TCP 1502)·정류기(TCP 2000) 응답 모사. 시나리오: 정상, 임계 초과, 통신 단절, 정전/입전	2	1.5~3.5	중간
1-6	Host 스텁	경보·정시 수집·실시간 수신, 요청·제어 송신	1	0.5~1.5	낮음
1-7	DP deb	소스 정리(make install, 경로 변수화, 바이너리 제거), core·tools 패키지, systemd unit, 설정 보존, 업그레이드 시 데몬 정지·공유메모리 정리·재기동	2	1.5~3	중간
1-8	변경 영향 회귀 시험	L1·L2	2	1.5~3	중간
1-9	장시간 시험	L3. 일부 병행하나 1주 계상	1	0.5~1.5	중간
	1단계 합계		**13**	**8~20.5**	

4.2 2단계. 다른 장치 확대 적용

ID	항목	내용	계획(주)	범위(주)	불확실성
2-1	RDP	별도 포크 소스 빌드·구동, 이미지 변형, 시뮬레이터 확장, 변경 범위 시험	2.5	2~4	중간
2-2	HDLC	바이너리 구동성(의존 라이브러리), RS422 직렬 동작(실물), 이미지 변형	2	1.5~4	높음
2-3	GW	Raspberry Pi OS Lite(Trixie) 이미지, wiringPi/SPI·SC16IS752 이식, GPIO LED, RS485 시험(시뮬레이터 + USB-RS485 어댑터)	4	3~6	높음
2-4	RDP·HDLC·GW deb	RDP·GW 소스 빌드 deb, HDLC 바이너리 재패키징, GW용 wiringPi 패키지	1.5	1~3	중간
	2단계 합계		**10**	**7.5~17**	

4.3 3단계. 데비안 OS 배포 서버

ID	항목	내용	계획(주)	범위(주)	불확실성
3-1	e3-updater	신호 수신·인증, 비대화형 apt 실행, 기동 점검, 결과 보고	2	1.5~3	중간
3-2	운영 도구	서버 CLI: 대상 선택, 신호 전송, 결과 조회	0.5	0.5~1	낮음
3-3	스테이징 미러링·서명	aptly 설정, 스케줄 미러링(Debian, GW용 저장소), 자체 키 서명	1.5	1~2.5	중간
3-4	보안 검사 자동화	업스트림 서명·해시 검증, 악성코드 검사, 취약점 대조, 결과 기록	1	0.5~1.5	낮음
3-5	배포 서버·반입본	읽기 전용 서빙, 반입본 생성·교체·이전본 보존	0.5	0.5~1	낮음
3-6	이미지 생성	스냅샷 기반 스크립트. NanoPi용·Raspberry Pi용 2종. 앱·e3-updater·저장소 설정·공개키 포함, 파티션 자동 확장	2	1.5~3	중간
3-7	설정 이관 도구	장치별 설정(nelite.conf, nelite.db, 네트워크 설정, 호스트명) 추출·적용	1	0.5~1.5	중간
3-8	SBOM 파이프라인	이미지 기준 생성(cdxgen 또는 syft), 수동 항목(libPdu.a, KISA SHA-256 구현, wiringPi) 추가, KT 필수 항목 검증	1.5	1~2	낮음
3-9	폐쇄망 모사 시험망	스테이징 서버·배포 서버·시험 장치 격리 구성, 반입 절차 모사	0.5	0.5~1	낮음
3-10	업그레이드 시험	L4	2	1.5~3	중간
3-11	GW 중계	DP e3-updater가 GW로 신호 중계, GW apt 접속은 DP 경유	1	0.5~1.5	중간
3-12	운영 절차서	반입, 신호 전송, 결과 확인, 카드 교체·설정 이관, 릴리스 노트 서식	1	0.5~1.5	낮음
	3단계 합계		**14.5**	**10~22.5**	

4.4 범위별 기간

범위	포함	계획(주)	계획(개월)	범위(주)
1단계	1-1~1-9 (DP 신규 OS 적용·시험)	13	약 3.0	8~20.5
1단계 + 2단계	OS 전환 전체	23	약 5.3	15.5~37.5
DP 중심 전체 체계	1단계 + 3단계(3-11 GW 중계, 3-6의 Raspberry Pi 이미지분 제외)	25.5	약 5.9	17~40
전체	1~3단계	37.5	약 8.7	25.5~60

- 검토자 목표 4~6개월(약 17~26주) 대비(계획 기준): 1단계, 1+2단계, DP 중심 전체 체계는 목표 범위 이내. 전체는 초과
- KT 협의·실장비 시험 기회 대기 시간은 제외

5. 확인 게이트 (추정 보정)

순서	확인	소요	보정 대상
G-1	현행 DP 바이너리의 신규 OS 무수정 구동 (불가능 예상)	1~2일	1-3, 1-8
G-2	PoC 이미지 NEO 실장비 부팅(시리얼 로그)	1~3일	1-1
G-3	현행 소스 전체 make(최신 Debian 보드)	1일	1-3
G-4	현행 이미지의 기동 경로·네트워크·NAT·서비스·cron·sysctl 추출	2~3일	1-2, 3-7
G-5	alarm.db·nelite.db 구조체의 time_t·long 크기	1일	1-3, 3-7
G-6	wiringPi 제공 여부, SPI 활성화, SC16IS752 동작(GW 실물)	2~3일	2-3
G-7	HDLC 바이너리 의존 라이브러리, 직렬 포트 동작	1~2일	2-2
G-8	RDP·DP 소스 차이 중 빌드·동작 영향 범위	1~2일	2-1

- G-1~G-5: 1단계 착수 전. G-6~G-8: 2단계 착수 전
- 결과에 따라 해당 항목 계획·범위 갱신

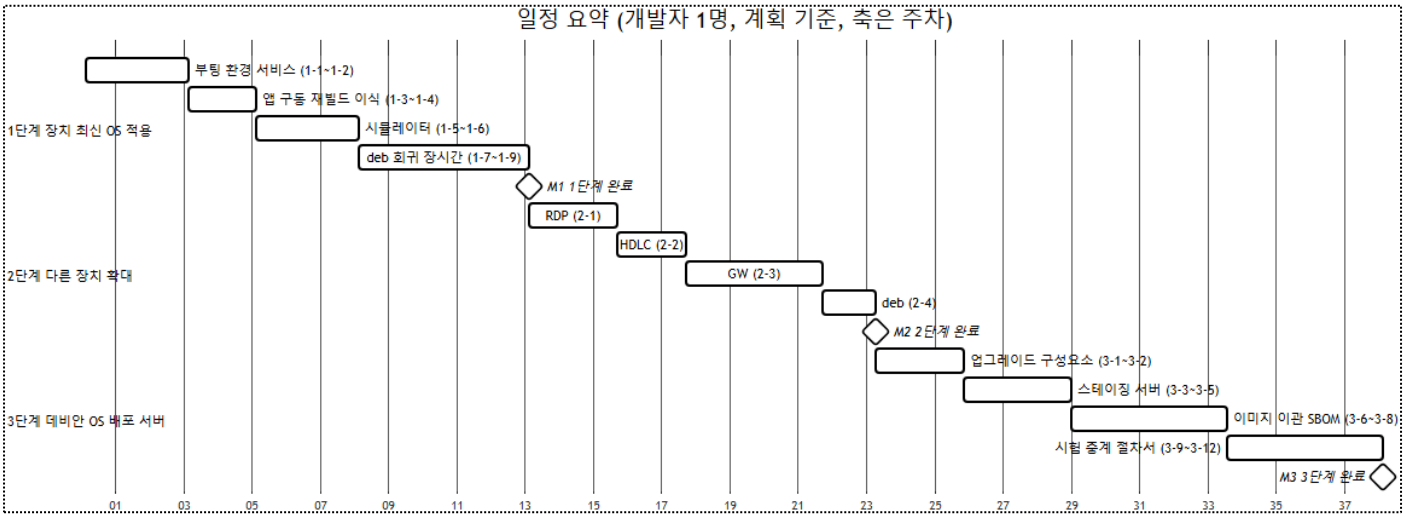
6. 일정

- 기준: 개발자 1명, 단계 순차, 항목별 계획값*
- 축: 주차(1주차 = 개발 시작 주). 차트 날짜는 주차 표시용 기준일이며 실제 일정 아님
- 일 단위 반올림으로 §4 계획 합계와 소폭 차이

* 개발 기간은 AI 검토 내용을 반영한 추정

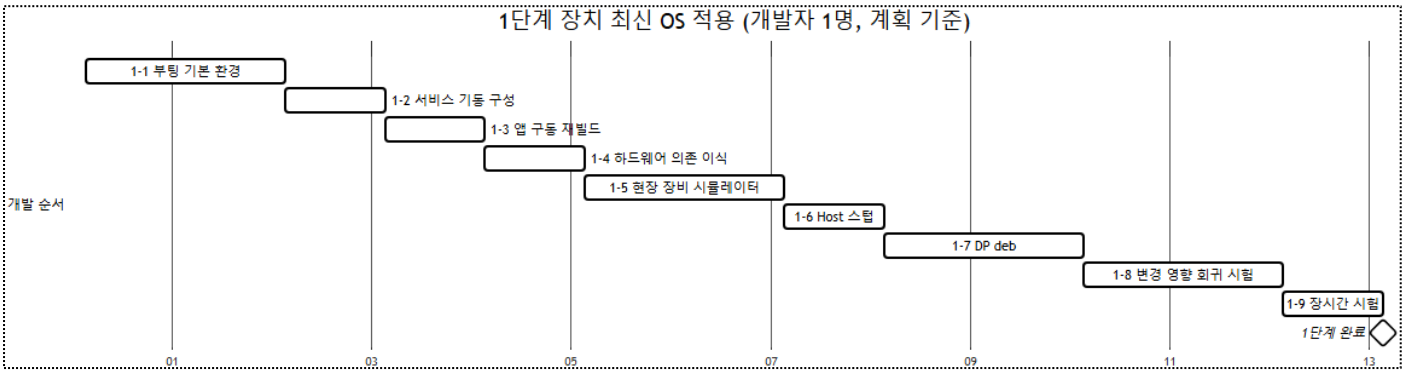
6.1 일정 요약 (주차별 마일스톤 차트)

- 축 숫자: 주차(2주 간격). ◆: 단계 완료 마일스톤(아래 표)

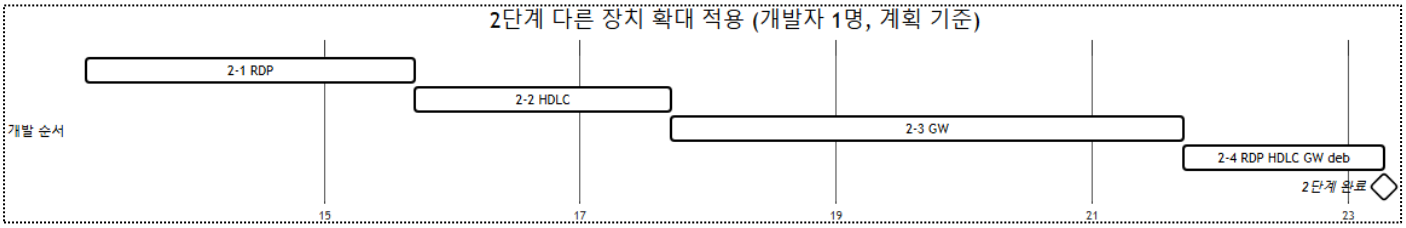


마일스톤	시점	내용
M1 1단계 완료	13주차	DP 신규 OS 적용, 시뮬레이터, 회귀·장시간 시험
M2 2단계 완료	24주차	RDP·HDLC·GW 적용, deb
M3 3단계 완료 (전체)	38주차	스테이징·배포 서버, 업그레이드, 이미지, SBOM, 시험, 절차서

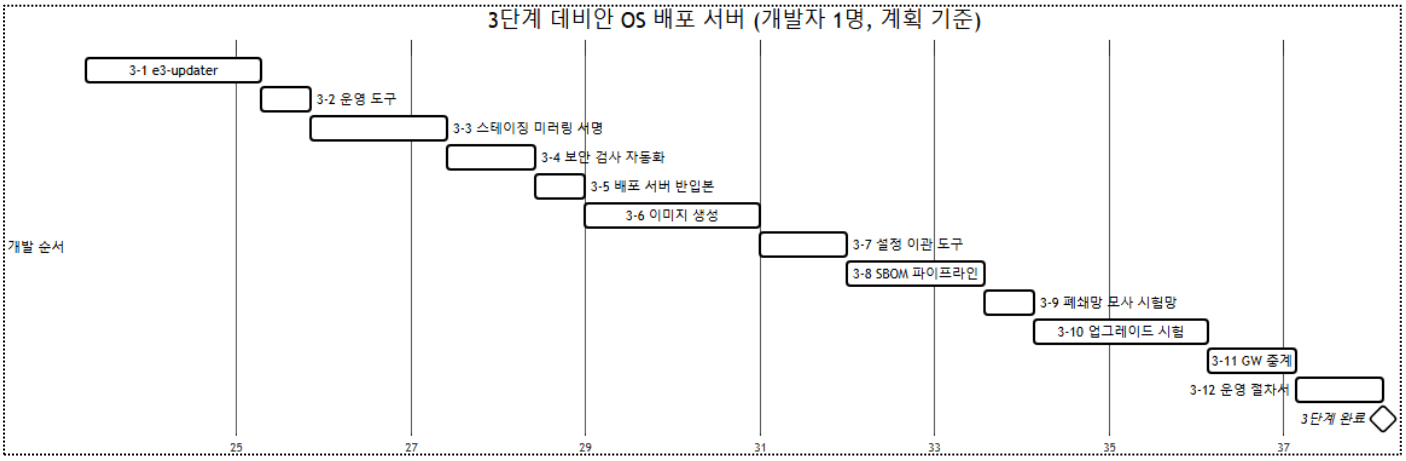
6.2 1단계 간트: 장치 최신 OS 적용 (시뮬레이터 포함)



6.3 2단계 간트: 다른 장치 확대 적용



6.4 3단계 간트: 데비안 OS 배포 서버



- 3-11 선행: 2-3(GW)
- 3-10 선행: 1-7(DP deb), 3-9(시험망)

7. 시뮬레이터

시뮬레이터	모사 대상	통신(소스 확인)	사용 시험	재사용
현장 장비 (DP 쪽)	E3-GW, 정류기	GW: Modbus TCP 1502(AI 40·DI 40 워드, 응답 249B). 정류기: TCP 2000(ASCII, LRC)	L1~L3	진단 CLI (modbus_test, mb_test, vcb_test), 사전 캡처 트래픽
Host 스텁	상위 관제	UDP: 요청 7999, 경보 7704, 응답 7000, 정시 수집 7062, 실시간 8052. TCP 조회 7995. 메시지: ASN.1 PDU(libPdu)	경보·정시 수집·제어	진단 CLI (udpsend, e3_test 등), lib/pdu 소스
현장 장비 (GW 쪽)	RS485 Modbus RTU 장비(냉각기 등)	시리얼 RTU 9600 8N1	GW 수집 시험	인수인계 칠러 시뮬레이터 (Python, pyserial, 슬레이브 ID 1~4, GUI)
폐쇄망 모사 시험망	KT 시스템 망, 반입 절차	HTTP/HTTPS	L4	VM, 격리 스위치

- libPdu는 64bit PC에서 ASN.1 정수 크기 검사(intsize != sizeof(long))로 실패. PC에서 PDU 생성 시 ASN 정수 처리 32bit 고정 수정 또는 armhf 환경(보드, QEMU) 실행
- 칠러 시뮬레이터는 시리얼 포트 직접 사용. PC 사용 시 USB-RS485 어댑터와 루프백 필요

8. 개발·시험 환경

구분	항목	용도
하드웨어	데모세트(DP, RDP, GW)	현행 OS 기준 동작, 트래픽 캡처
하드웨어	NanoPi NEO 개발 보드 3대 이상	개발, 업그레이드 시험, 신구 비교
하드웨어	RDP·HDLC 구성 보드 각 1대	차이 확인, 부팅 시험
하드웨어	Raspberry Pi 2대 이상(GW 모델 확인 후), GW 하드웨어(SC16IS752 보드)	GW 포팅, 업그레이드 시험
하드웨어	microSD 10장 이상	신규·기존 이미지 분리 보관
하드웨어	USB-TTL(3.3V) 케이블, 5V/2A 전원, 이더넷 스위치	시리얼 로그, 전원, 시험 네트워크
하드웨어	USB-RS485/RS422 어댑터	GW·HDLC 시리얼 시험
개발 PC	Windows 11 + WSL2 Ubuntu, qemu-user-static, debootstrap	armhf 빌드, 이미지 생성
서버	스테이징 서버 1대(외부망). 디스크는 미러 용량 산정 후 결정	미러링, 서명, 검사, 이미지·SBOM 생성
서버	배포 서버 시험기 1대(VM 가능)	반입·서빙·업그레이드 시험
소프트웨어	aptly, nginx 등 정적 웹서버, GnuPG	저장소, 서빙, 서명
소프트웨어	cdxgen 또는 syft, ClamAV, grype 또는 trivy	SBOM, 악성코드·취약점 검사
소프트웨어	Python(pymodbus 등), 시리얼 터미널, tcpdump	시뮬레이터, 로그·트래픽
자료	소스: e3dp.2.1, pics.2.1(RDP), ges_hub(GW), e3_hdlc	포팅, 패키징
자료	인수인계 이미지(DP·RDP·HDLC·GW)	현행 설정 추출, 신구 비교
자료	장비 Modbus 맵, 국사별 수용 포인트 문서	장비 시뮬레이터
자료	KT SBOM 가이드, 제출 SBOM 4종	SBOM 검증 기준

- 양산 장비·기존 운영 카드는 시험에 사용하지 않음

9. 개발 외 필요 사항

항목	내용
KT 협의	배포 서버 위치, 장치 → 서버 포트, 반입 매체·경로, 요청 대응 기간. 대기 시간이 길어 1단계부터 병행
실장비 시험	L5: 시뮬레이터로 검증 불가한 항목. 시험 기회 1회 이상
운영자 확인	현행 서비스(telnet, FTP, DHCP, ppp) 사용처. 유지·제거 판단 근거
사내 승인	외부망 스테이징 서버 구성, 보안 검사 도구 사용
서명 키 관리	키 보관·백업 책임자 지정
인력	개발자 1명 풀타임

10. 용어

용어	설명
SBOM	소프트웨어 자재명세서. 컴포넌트(이름, 버전, 의존 관계) 목록
Host	E3 장치가 연동하는 상위 관제 시스템
libPdu	Host와 주고받는 ASN.1 메시지 생성·해석 정적 라이브러리
libfahw	NanoPi 제조사(FriendlyELEC)의 GPIO 등 하드웨어 접근 라이브러리
wiringPi	Raspberry Pi GPIO·SPI 접근 라이브러리
SC16IS752	SPI 연결 2채널 UART 브리지 칩. GW RS485 포트에 사용
nelite.conf / nelite.db / alarm.db	장치별 설정 / 설정·계측 DB 스냅샷 / 경보 이력
smm	E3 앱 프로세스 감시 프로그램. 데몬 정체 시 장치 강제 재부팅
aptly	apt 저장소 미러링·스냅샷·서명 도구
스테이징 서버	외부망에서 미러링·서명·보안 검사·시험 후 반입본을 만드는 서버
반입본	스테이징 서버가 만든 검사 완료 서버 이미지 또는 저장소 볼륨
e3-updater (가칭)	업그레이드 신호를 받아 apt를 실행하는 신규 공통 구성요소
폐쇄망	외부 인터넷이 차단된 KT 시스템 망